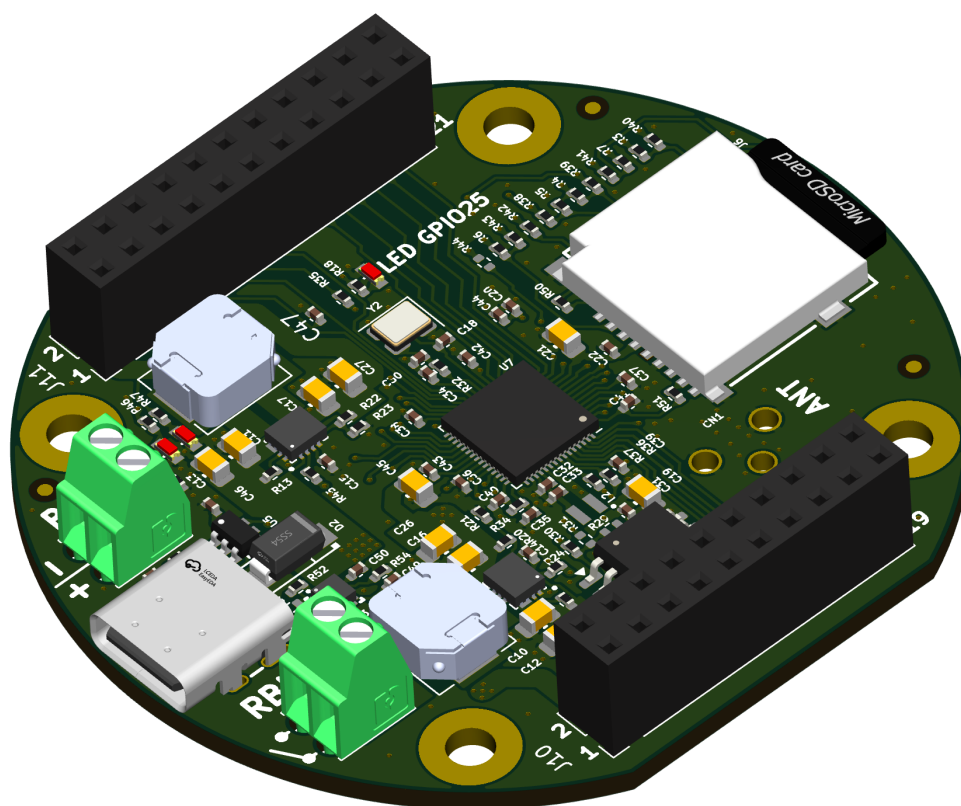


Dokumentacja zestawu startowego CanSat Kit v2



Rewizja dokumentu: v1.0 (2026-09)
Dotyczy zestawu CanSat Kit rev. 2

1 Spis treści

2	Przeznaczenie zestawu	4
3	Elementy zestawu	4
4	Parametry techniczne.....	5
4.1	Płytką główną CanSata / stacji naziemnej.....	5
4.1.1	Informacje ogólne.....	6
4.1.2	Mapa złącz, gniazd i diod LED	6
4.1.3	Układ zasilania	14
4.1.4	Mikrokontroler	17
4.1.5	Czytnik kart microSD.....	18
4.1.6	Moduł radiowy	18
4.1.7	Parametry mechaniczne	19
4.2	Czujnik temperatury.....	19
4.3	Czujnik ciśnienia atmosferycznego	22
4.3.1	Parametry pomiarowe.....	22
4.3.2	Zasilanie	22
4.3.3	Interfejs	22
4.3.4	Pinout	22
4.3.5	Parametry mechaniczne	23
5	Uruchomienie zestawu.....	23
5.1	Instalacja i konfiguracja środowiska Arduino IDE	23
5.2	Podłączanie płytki do komputera za pomocą portu USB	24
5.3	Wgranie pierwszego programu „Hello CanSat”	24
5.4	Podłączenie i testy czujnika temperatury.....	25
5.5	Podłączenie i testy czujnika ciśnienia	26
5.6	Używanie karty micro SD	27
5.7	Używanie modułu radiowego	29
5.7.1	Konfiguracja nadajnika	29
5.7.2	Konfiguracja odbiornika	30
5.8	Podłączenie anten	31
5.9	Płytką prototypowa	32

6	Zestaw analogiczny.....	34
6.1	Lista elementów zestawu analogicznego	34
6.2	Podłączenie modułów	35
6.3	Różnice i ograniczenia	35
7	Bezpieczeństwo i zasady prawidłowego użytkowania	36

2 Przeznaczenie zestawu

Zestaw startowy CanSat Kit zaprojektowany został jako platforma do budowy minisatelity CanSat oraz stacji naziemnej zgodnych z wymaganiami konkursu „CanSats in Europe” oraz polskich zawodów CanSat organizowanych przez ESERO-PL.



Przed użyciem zestawu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem, w szczególności z rozdziałem 7. **Bezpieczeństwo i zasady prawidłowego użytkowania.**

3 Elementy zestawu

Zestaw zawiera niezbędne komponenty elektroniczne do wypełnienia misji podstawowej minisatelity CanSat: moduł zasilania (bez akumulatora/baterii), komputer pokładowy, moduły łączności bezprzewodowej, a także czujniki temperatury i ciśnienia atmosferycznego.

Obudowa minisatelity CanSat, system odzysku (np. spadochron) oraz akumulator/bateria zasilająca powinny zostać wykonane/dodane przez użytkownika zestawu według wymagań danego minisatelity.

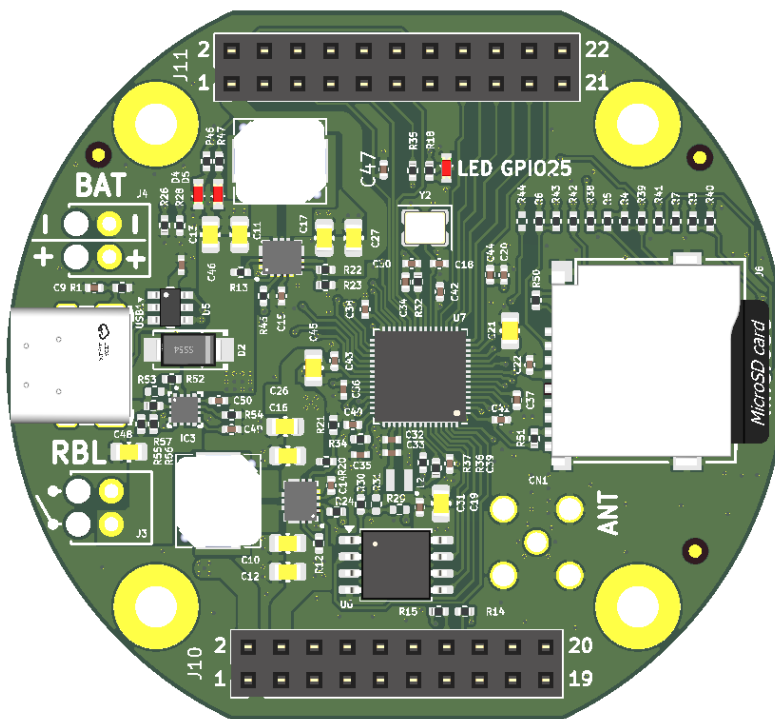
Zestaw CanSat Kit składa się z następujących elementów:

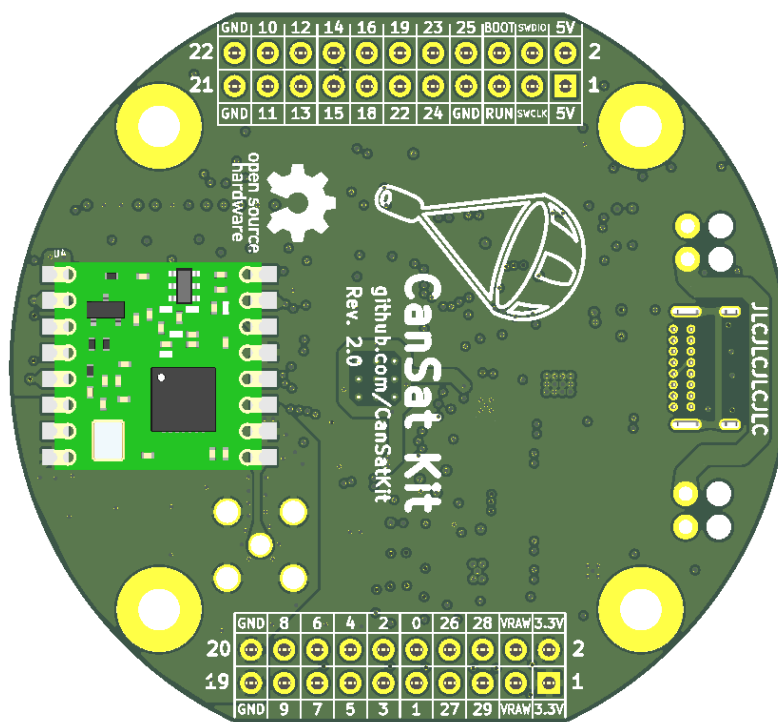
- 2 x płytki główna CanSata / stacji naziemnej
- 1 x płytki drukowana prototypowa
- 1 x czujnik temperatury - termistor NTC 10k
- 1 x rezystor 10k
- 1 x czujnik ciśnienia BMP280
- 2 x kabel USB-C
- 1 x złącze antenowe SMA
- 1 x listwa kołkowa 2x40-pin 2.54 mm
- 2 x złącze śrubowe typu terminal block 2.54 mm
- 1 x płytki stykowa

- 8 x kabel do płytki stykowej
- 1 x opakowanie ESD

4 Parametry techniczne

4.1 Płytką główną CanSata / stacji naziemnej





4.1.1 Informacje ogólne

Płytką główną dedykowaną jest do użycia zarówno w minisatelicie CanSat, jak i w stacji naziemnej do odbioru danych drogą radiową.

Płytką główną składa się z następujących bloków:

- układ zasilania - umożliwia zasilenie płytki i urządzeń zewnętrznych z ogniw baterii litowo-jonowej (1S, 2S lub 3S), innych ogniw o napięciach w zakresie 3 - 13 V lub złącza USB;
- komputer pokładowy - mikrokontroler zgodny z Arduino / Raspberry Pi Pico 2 (RP2350), z możliwością programowania przez port USB;
- magazyn danych - złącze na kartę microSD, dostępne z poziomu komputera pokładowego;
- moduł łączności bezprzewodowej - układ radiowy nadawczo-odbiorczy, oparty o standard LoRa, z zewnętrznym złączem antenowym.

4.1.2 Mapa złącz, gniazd i diod LED

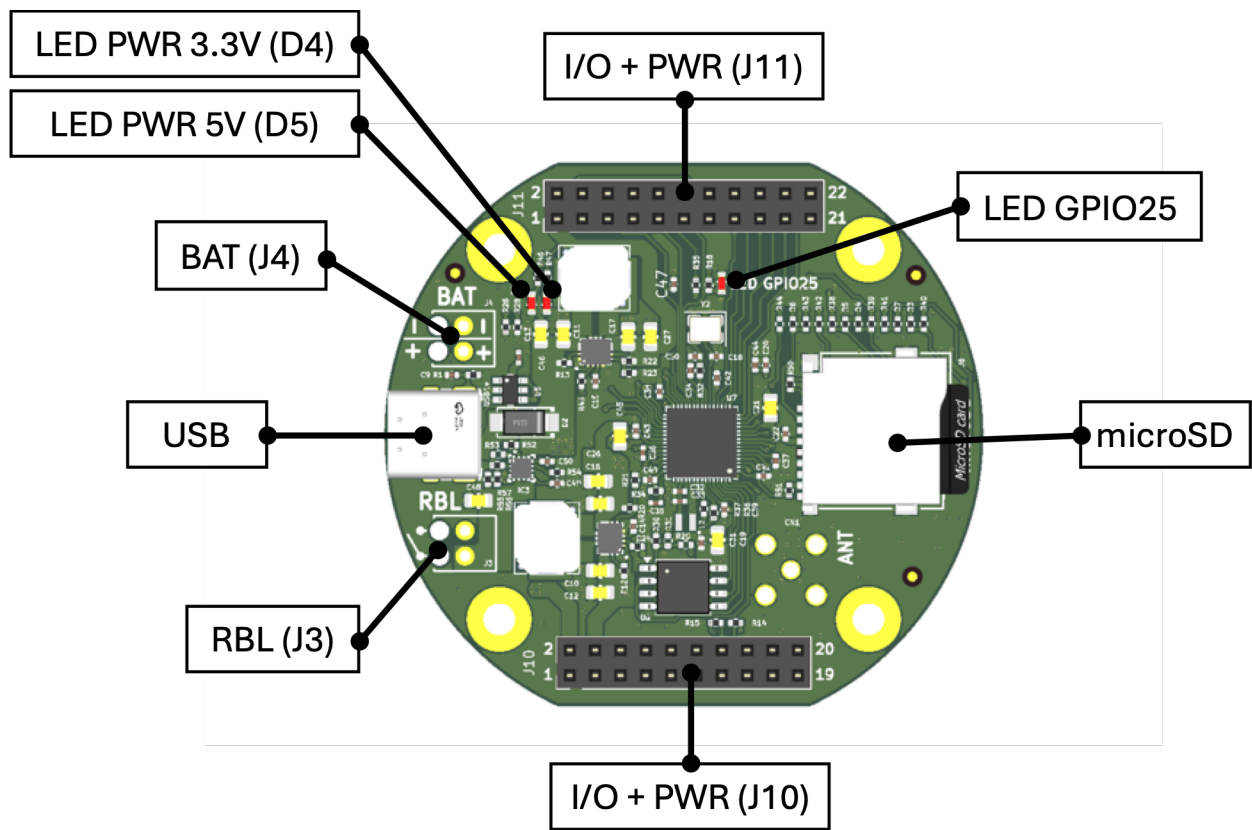


Tabela 1. Złącza płytki głównej / stacji naziemnej

Nazwa złącza	Opis i funkcje
BAT (J4)	• złącze zasilania zewnętrznego (np. z baterii): 3 - 13 V • raster 2.54 mm • możliwość wlutowania złącza typu listwa kołkowa (header), śrubowego (terminal block) lub przylutowania przewodów (ze stress reliefem)
RBL (J3)	• zworka zasilania - raster 2.54 mm • możliwość wpięcia głównego włącznika
USB-C (USB1)	• zasilanie • programowanie mikrokontrolera z Arduino IDE • przesyłanie danych (Serial port) • po więcej szczegółów zobacz dokumentację Arduino/ Raspberry Pi Pico 2 dotyczącą złącza USB
J10, J11	• złącze kołkowe żeńskie 2.54 mm • dostępne napięcia zasilające • wyprowadzone wejścia/wyjścia mikrokontrolera
micro SD	• złącze na karty pamięci micro SD • podłączone do mikrokontrolera - zob. 4.1.5
ANT	• złącze anteny modułu radiowego • możliwość przylutowania złącza SMA np. do wkręcenia większej anteny (w stacji naziemnej) • możliwość przylutowania anteny ćwierćfalowej wykonanej z przewodu

4.1.2.1 Złącze J11



Standard napięcie dla pinów mikrokontrolera to 3.3 V.

Podłączenie urządzeń pracujących w innych standardach napięciowych (np. 5 V) może skutkować uszkodzeniem zestawu.

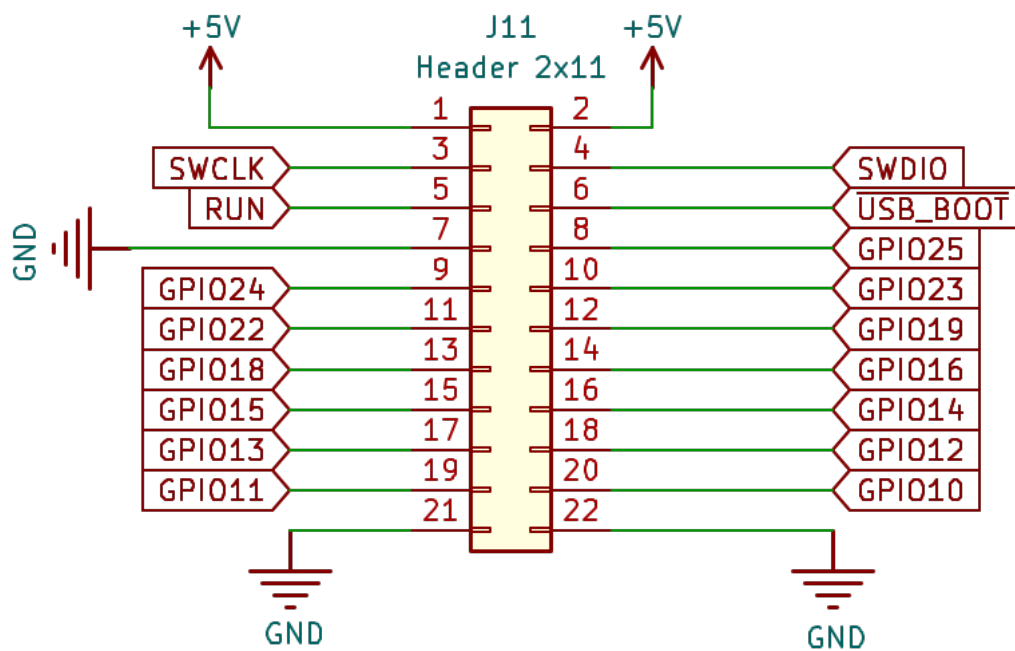


Tabela 2. Mapa pinów złącza J11

Pin nr	Nazwa na schemacie	Linia RP2350	Opis	Funkcje alternatywne (RP2350)
1	5V	-	Zasilanie +5 V (wyjście przetwornicy IC2)	-
2	5V	-	Zasilanie +5 V (wyjście przetwornicy IC2)	-
3	SWCLK	SWCLK	Zegar interfejsu SWD - programowanie i debugowanie zewnętrznym programatorem	-
4	SWDIO	SWDIO	Linia danych interfejsu SWD	-
5	RUN	RUN	Reset mikrokontrolera - zwarcie do GND powoduje reset (linia aktywna w stanie niskim)	-
6	BOOT	QSPI_SS	Wymuszenie trybu bootloadera USB - zwarcie do GND w chwili włączenia zasilania lub resetu (przez rezystor 1 kΩ)	-
7	GND	-	Masa	-
8	25	GPIO25	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO), podłączona zielona dioda LED (D1) - odpowiednik LED_BUILTIN	SPI1 CSn, I2C0 SCL, UART1 RX, PWM
9	24	GPIO24	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI1 RX, I2C0 SDA, UART1 TX, PWM
10	23	GPIO23	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI0 TX, I2C1 SCL, PWM
11	22	GPIO22	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO). Opcjonalnie sygnał DIO1 modułu radiowego - zob. przypis 1	SPI0 SCK, I2C1 SDA, PWM
12	19	GPIO19	Interfejs SPI0 - linia MOSI (TX). Podłączony czytnik kart microSD oraz moduł radiowy	SPI0 TX, I2C1 SCL, PWM
13	18	GPIO18	Interfejs SPI0 - linia SCK. Podłączony czytnik kart microSD oraz moduł radiowy	SPI0 SCK, I2C1 SDA, PWM
14	16	GPIO16	Interfejs SPI0 - linia MISO (RX). Podłączony czytnik kart microSD oraz moduł radiowy	SPI0 RX, I2C0 SDA, UART0 TX, PWM
15	15	GPIO15	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI1 TX, I2C1 SCL, UART0 RX, PWM
16	14	GPIO14	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI1 SCK, I2C1 SDA, UART0 TX, PWM
17	13	GPIO13	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI1 CSn, I2C0 SCL, UART0 RX, PWM
18	12	GPIO12	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI1 RX, I2C0 SDA, UART0 TX, PWM
19	11	GPIO11	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI1 TX, I2C1 SCL, PWM
20	10	GPIO10	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI1 SCK, I2C1 SDA, PWM
21	GND	-	Masa	-

22	GND	-	Masa	-
----	-----	---	------	---

4.1.2.2 Złącze J10

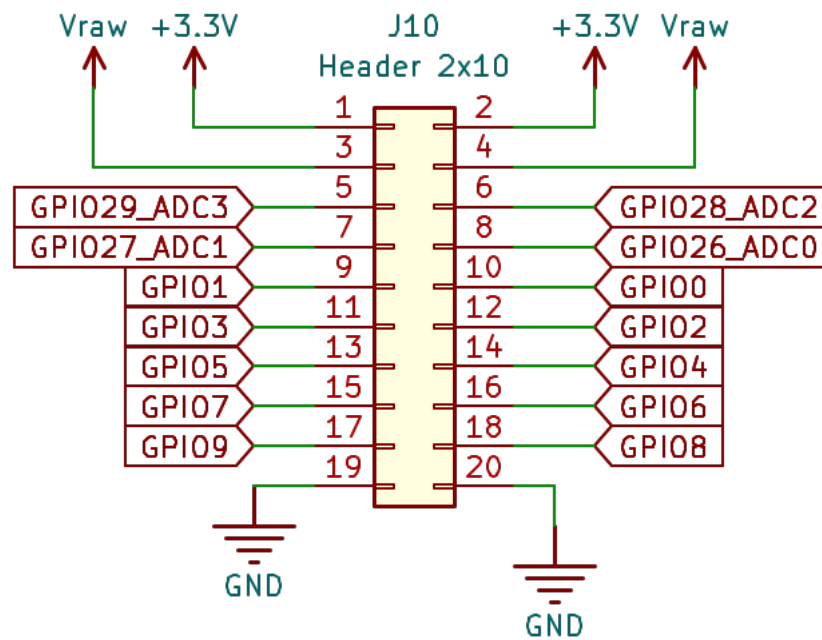


Tabela 3. Mapa pinów złącza J10

Pin nr	Nazwa na schemacie	Linia RP2350	Opis	Funkcje alternatywne (RP2350)
1	3.3V	-	Zasilanie +3.3 V (wyjście przetwornicy IC1)	-
2	3.3V	-	Zasilanie +3.3 V (wyjście przetwornicy IC1)	-
3	VRAW	-	Napięcie wejściowe za zabezpieczeniem (eFuse)	-
4	VRAW	-	Napięcie wejściowe za zabezpieczeniem (eFuse)	-
5	29	GPIO29	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO), wejście analogowe ADC3	ADC3, SPI1 CSn, UART0 RX, I2C0 SCL, PWM
6	28	GPIO28	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO), wejście analogowe ADC2	ADC2, SPI1 RX, UART0 TX, I2C0 SDA, PWM
7	27	GPIO27	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO), wejście analogowe ADC1	ADC1, SPI1 TX, I2C1 SCL, PWM
8	26	GPIO26	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO), wejście analogowe ADC0	ADC0, SPI1 SCK, I2C1 SDA, PWM
9	1	GPIO1	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO), domyślnie UART0 RX (w Arduino IDE Serial1)	UART0 RX, SPI0 CSn, I2C0 SCL, PWM
10	0	GPIO0	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO), domyślnie UART0 TX (w Arduino IDE Serial1)	UART0 TX, SPI0 RX, I2C0 SDA, PWM
11	3	GPIO3	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI0 TX, I2C1 SCL, UART0 RX, PWM
12	2	GPIO2	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI0 SCK, I2C1 SDA, UART0 TX, PWM
13	5	GPIO5	Interfejs I2C - linia SCL (clock). Na płytce rezystor podciągający 4.7 kΩ do 3.3 V	I2C0 SCL, SPI0 CSn, UART1 RX, PWM
14	4	GPIO4	Interfejs I2C - linia SDA (data). Na płytce rezystor podciągający 4.7 kΩ do 3.3 V	I2C0 SDA, SPI0 RX, UART1 TX, PWM
15	7	GPIO7	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	I2C1 SCL, SPI0 TX, PWM
16	6	GPIO6	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	I2C1 SDA, SPI0 SCK, PWM
17	9	GPIO9	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI1 CSn, I2C0 SCL, UART1 RX, PWM
18	8	GPIO8	Wejście/wyjście cyfrowe (GPIO)	SPI1 RX, I2C0 SDA, UART1 TX, PWM
19	GND	-	Masa	-
20	GND	-	Masa	-

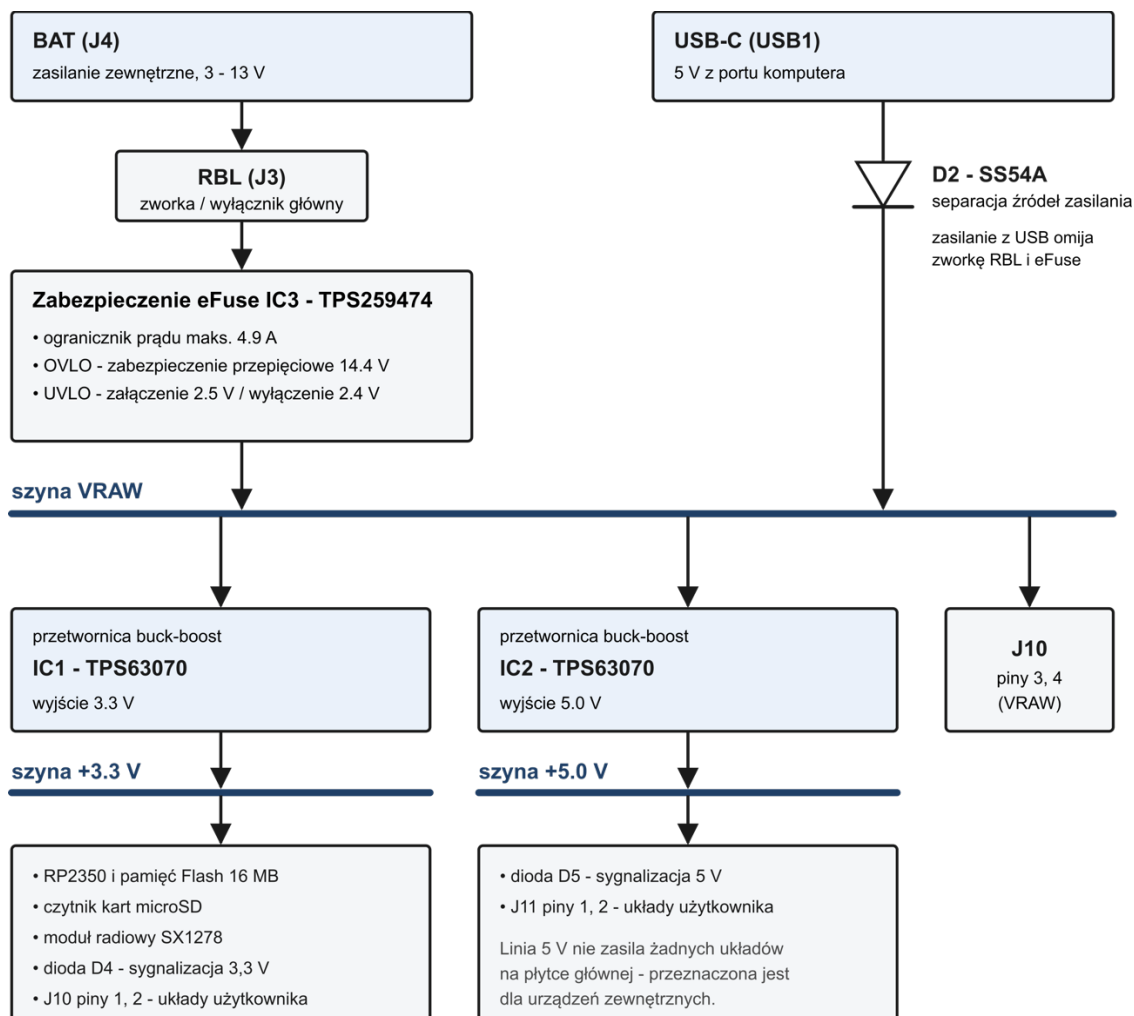
4.1.2.3 Diody

Tabela 4. Diody świecące (LED) dostępne na płytce i ich funkcje

Nazwa diody	Opis
LED GPIO25	Dioda LED podłączona do pinu GPIO25 mikrokontrolera - użyj np. przykładu „Blink” z Arduino, kompatybilna z diodą w Raspberry Pi Pico 2 i Arduino (LED_BUILTIN)
LED PWR D4	Dioda sygnalizująca obecność napięcia na linii zasilania 3.3 V
LED PWR D5	Dioda sygnalizująca obecność napięcia na linii zasilania 5 V

4.1.3 Układ zasilania

Układ zasilania obecny na płytce odpowiada za konwersję energii elektrycznej, dystrybucję na płytce głównej do zasilania jej podzespołów oraz dostarczenie energii do zasilania układów dołączanych do płytki głównej przez użytkownika.



Płytką główną może być zasilana na kilka różnych sposobów, które zostały przedstawione poniżej:

1) Złącze zasilające J4 (BAT)

- minimalne napięcie wejściowe: 3.0 V
- maksymalne napięcie wejściowe: 13.0 V
- zasilanie układów płytki ze złącza BAT następuje tylko wtedy, gdy zwarta jest zworka oznaczona jako RBL,
- zalecane jest zasilanie płytki z akumulatorów litowo-jonowych od 1 do 3 celi szeregowo (1S - 3S)
- Przy zasilaniu ze złącza BAT (J4) napięcie Vraw będzie odpowiadało dostarczonemu napięciu na tym złączu

2) Złącze USB-C (USB1)

- maksymalne napięcie wejściowe: 5.5 V
- podłączenie płytki za pomocą złącza USB-C spowoduje zasilanie jej modułów (w tym pojawienie się napięcia na liniach zasilających 5 V i 3.3 V na złączu J10 i J11) niezależnie od stanu zworki RBL.
- Przy podłączeniu złącza USB napięcie V_{raw} będzie wynosiło ok. 4.5-5 V (podłączenie przez diodę Schottkiego)



Zamiana polaryzacji zasilania może powodować nieodwracalne uszkodzenia na płycie!



Podłączenie napięcia większego niż maksymalne napięcie podane w specyfikacji dla danego wejścia może spowodować nieodwracalne uszkodzenia na płycie!

Układ dostarcza następujące linie zasilania na złączach J10 i J11:

- **linia 5 V**
 - napięcie nominalne: 5.0 V
 - wydajność prądowa:
 - 1 A - dla napięcia wejściowego min. 3 V (1S/1xli-ion)
 - 1.5 A - dla napięcia wejściowego min. 6 V (2S/2xli-ion)
- **linia 3.3 V**
 - napięcie nominalne: 3.3 V
 - wydajność prądowa:
 - 1 A - dla napięcia wejściowego min. 3 V (1S/1xli-ion)
 - 1.5 A - dla napięcia wejściowego min. 6 V (2S/2xli-ion)
- **linia V_{raw}**
 - bezpośrednie napięcie z baterii (za zworką RBL) lub złącza USB-C (przez diodę Schottkiego)
 - wydajność prądowa: zabezpieczenie na maksymalnie 4.9 A



W przypadku poboru większego prądu niż podano w specyfikacji dla danej linii, zostanie aktywowane zabezpieczenie nadprądowe, które skutkuje odłączeniem linii na pewien okres czasu. Cała płytkę powinna zostać odłączona od zasilania na kilka minut, aby przywrócić napięcie na odłączonej linii.

Zworka RBL:

Zworka RBL jest podłączona szeregowo z pinem „+” złącza BAT (J4). Zalecane jest podłączenie przełącznika do złącza RBL (J3), który będzie pełnił funkcję głównego włącznika CanSata. Jeśli przełącznik jest zlokalizowany w innym miejscu, złącze RBL (J3) można zewrzeć.



Zworka ma wpływ tylko i wyłącznie na odłączanie/włączanie źródła zasilania podpiętego do złącza BAT (J4). Nie ma ona wpływu, jeśli płytkę zasilana jest przez złącze USB-C (USB1).

4.1.4 Mikrokontroler

Raspberry Pi RP2350A to wydajny, dwurdzeniowy mikrokontroler o architekturze hybrydowej: zawiera dwa rdzenie ARM Cortex-M33 oraz dwa rdzenie Hazard3 (RISC-V), z których użytkownik wybiera parę uruchamianą po starcie. Płytkę jest programowo zgodna z modułem Raspberry Pi Pico 2.

Programowanie mikrokontrolera odbywa się przez port USB-C bezpośrednio z Arduino IDE (środowisko samo przełącza płytkę w tryb bootloadera).

Parametry techniczne

Mikrokontroler	RP2350A, QFN-60 7 x 7 mm
Architektura rdzeni	2 x ARM Cortex-M33 (z FPU i DSP) lub 2 x Hazard3 (RISC-V RV32IMAC)
Napięcie pracy wejść/wyjść	3.3 V
Pamięć Flash	16 MB (zewnętrzna, W25Q128JVS, magistrala QSPI)
Pamięć SRAM	520 KB
Częstotliwość zegara	150 MHz
Rezonator	kwarc 12 MHz (Y2)

Przetwornik ADC	12-bitowy, 4 kanały (GPIO26 - GPIO29)
USB	natywny kontroler USB 1.1 (Full Speed, 12 Mb/s), tryb device

Dostępne dla użytkownika interfejsy zostały wymienione w tabelach 4.1.2.1 oraz 4.1.2.2.



Wydajność prądowa pojedynczego pinu mikrokontrolera jest konfigurowalna (2, 4, 8 lub 12 mA). Wartość domyślna to 4 mA. Zaleca się nieprzekraczanie 8 mA na pin.

4.1.5 Czytnik kart microSD

Czytnik kart microSD został podłączony do mikrokontrolera poprzez interfejs SPI, zgodnie z poniższą tabelą.

Pin karty SD (funkcja w trybie SPI karty SD)	Pin mikrokontrolera
DAT0 (MISO)	GPIO16
CMD (MOSI)	GPIO19
CLK (Clock / SCK)	GPIO18
DAT3 (Chip Select / CS)	GPIO21



Więcej informacji o podłączaniu karty SD do Arduino można znaleźć w [dokumentacji biblioteki](#) oraz [poradniku](#).

4.1.6 Moduł radiowy

Moduł radiowy SX1278 został podłączony do mikrokontrolera poprzez interfejs SPI oraz dodatkowe piny GPIO, zgodnie z poniższą tabelą:

Pin modułu SX1278	Pin mikrokontrolera
MISO	GPIO16
MOSI	GPIO19

SCK	GPIO18
NSS (Chip Select)	GPIO17
DIO0	GPIO20
DIO1	GPIO22 (przypis 1)
RESET	niepodłączony

Przypisy:

¹ - domyślnie pin DIO1 nie jest podłączony do pinu GPIO22 mikrokontrolera; aby to zrobić, należy wlutować rezystor R44 - rozmiar SMD 0402 o wartości ok. 100 Ω lub zworę, np. kawałek drutu. Nie jest to jednak konieczne do wykonania misji CanSata.



Szczegółowe informacje o module radiowym SX1278 można znaleźć w jego [dokumentacji](#).

4.1.7 Parametry mechaniczne

Kształt płytki: koło o promieniu 30 mm ze ściętymi fragmentami - w miejscu ścięcia szerokość 54.4 mm.

Na płytce rozmieszczone są 4 otwory montażowe przeznaczone na śruby M3 (średnica 3.2 mm). Otwory posiadają metalizowane obręcze (średnica 6.5 mm), podłączone bezpośrednio do masy (GND). Dostępne są modele 3D w formacie STEP.

4.2 Czujnik temperatury

Termistor NTC (ang. Negative Temperature Coefficient) to rezystor, którego rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury. W odróżnieniu od czujników aktywnych termistor nie wytwarza napięcia proporcjonalnego do temperatury - jest elementem czysto biernym, dlatego do pomiaru konieczny jest dzielnik napięcia i przetwornik analogowo-cyfrowy mikrokontrolera.



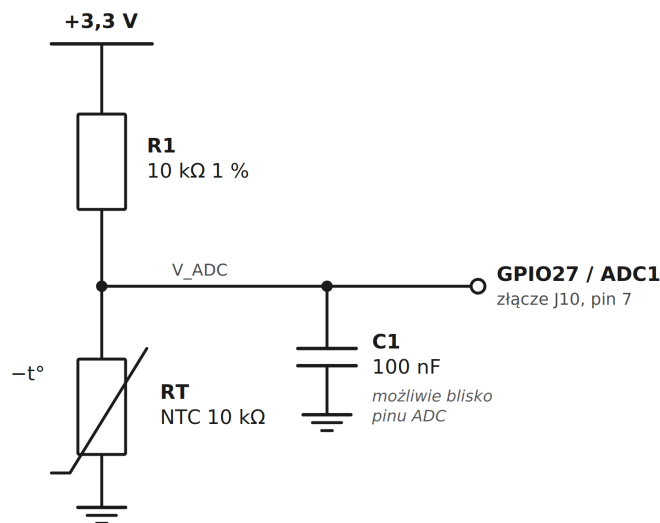
Zależność rezystancji od temperatury opisuje w przybliżeniu równanie Beta:

$$1/T = 1/T_{25} + (1/B) * \ln(R / R_{25})$$

gdzie T i T₂₅ wyrażone są w kelwinach (T₂₅ = 298.15 K, czyli 25 °C), R₂₅ to rezystancja termistora w temperaturze 25 °C, a B to współczynnik materiałowy podawany w dokumentacji czujnika.

- rezystancja nominalna R₂₅: 10 kΩ
- współczynnik B (B_{25/85}): typowe wartości dla termistorów 10 kΩ mieszczą się w zakresie 3435 - 3988

Termistor pracuje w dzielniku napięcia zasilanym z linii 3.3 V płytki głównej. Rezystor odniesienia R₁ o wartości 10 kΩ łączy linię 3.3 V z węzłem pomiarowym (V_{ADC}), natomiast termistor łączy węzeł pomiarowy (V_{ADC}) z masą. Węzeł pomiarowy podłączony jest do wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego mikrokontrolera (np. pin GPIO27). Polecane jest również dodanie kondensatora (oznaczenie C1) w celu poprawy jakości pomiarów.



Charakterystyka dzielnika pomiarowego z termistorem NTC 10 kΩ:

Temperatura	Rezystancja NTC	Napięcie na ADC	Wynik ADC	Rozdzielczość
-40 °C	401.9 kΩ	3.220 V	3996	7 LSB/°C
-20 °C	105.4 kΩ	3.014 V	3740	20 LSB/°C
-10 °C	58.3 kΩ	2.816 V	3495	29 LSB/°C
0 °C	33.6 kΩ	2.543 V	3156	38 LSB/°C
+10 °C	20.2 kΩ	2.206 V	2738	45 LSB/°C
+25 °C	10.0 kΩ	1.650 V	2048	46 LSB/°C
+40 °C	5.30 kΩ	1.143 V	1419	37 LSB/°C
+50 °C	3.59 kΩ	0.871 V	1081	30 LSB/°C
+60 °C	2.49 kΩ	0.657 V	815	23 LSB/°C
+85 °C	1.09 kΩ	0.323 V	401	11 LSB/°C

Uwaga - pinu wejścia analogowego, do którego podłączony jest dzielnik, nie wolno konfigurować jako wejścia cyfrowego (wywołanie `pinMode(pin_analogowy, INPUT)` w programie). GPIO z włączonym buforem wejściowym, którego napięcie znajduje się pomiędzy poziomami logicznymi - a tak jest zawsze w dzielniku pomiarowym - może pobierać prąd do 120 μA, co całkowicie zaburza pomiar. Funkcja `analogRead()` wyłącza bufor wejściowy samodzielnie, ale robi to tylko przy pierwszym użyciu danego pinu; późniejsze wywołanie `pinMode()` na tym samym pinie ponownie włączy bufor i nie zostanie cofnięte.

4.3 Czujnik ciśnienia atmosferycznego



Szczegółowe informacje o czujniku ciśnienia atmosferycznego BMP280 można znaleźć w jego [dokumentacji](#).

4.3.1 Parametry pomiarowe

- Zakres pomiaru ciśnienia: 300 - 1100 hPa
- Zakres pomiaru temperatury: -40 - 85 °C
- Dokładność bezwzględna (0 - 65 °C): ± 1 hPa
- Dokładność względna (700 - 900 hPa przy +25 °C do +40 °C): ± 0.12 hPa (odpowiada ± 1 m)
- Czas pomiaru: od 5.5 ms

4.3.2 Zasilanie

- zakres napięcia zasilania: 1.71 V - 3.6 V
- pobór prądu: < 1 mA

4.3.3 Interfejs

- komunikacja z mikrokontrolerem poprzez cyfrowy interfejs I2C (linie SDA i SCL)
- adres I2C czujnika: 0x76
- zarówno płytka główna CanSat Kit, jak i czujnik na swojej płytce posiadają odpowiednie rezystory podciągające linie SDA i SCL (pull-up), wymagane do prawidłowej pracy interfejsu I2C
- alternatywnie możliwość użycia interfejsu SPI - szczegóły dostępne w dokumentacji czujnika

4.3.4 Pinout

Pogrubione skróty obecne są na spodniej stronie płytki czujnika:

- **VCC** - Napięcie zasilania 3.3 V
- **GND** - Masa
- **SCL** - Zegar I2C / SPI
- **SDA** - Linia danych I2C / MOSI w trybie SPI
- **CSB** - Chip Select (standardowo nieużywany, nieprzylutowany)
- **SD0** - MISO w trybie SPI (standardowo nieużywany, nieprzylutowany)

4.3.5 Parametry mechaniczne

- Czujnik jest przylutowany do niewielkiej płytki PCB ze złączem w postaci listwy kołkowej 6-pin o rastrze 2.54 mm.
- Dostępne są również dwa otwory montażowe o średnicy 3 mm.
- Rozmiar płytki: 15 x 10 mm
- Masa: 0.6 g

5 Uruchomienie zestawu

5.1 Instalacja i konfiguracja środowiska Arduino IDE

- 1) Pobierz program Arduino IDE ze strony <https://www.arduino.cc/en/main/software> dla swojego systemu operacyjnego.
- 2) Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z instrukcjami dla swojego systemu operacyjnego: <https://docs.arduino.cc/software/ide-v2/tutorials/getting-started/ide-v2-downloading-and-installing/>
- 3) Uruchom Arduino IDE i przejdź do opcji: „File → Preferences”. W polu „Additional boards manager URLs” dodaj adres rdzenia arduino-pico:

```
https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json
```

- 4) Przejdź do „Tools → Board → Boards Manager...”, wyszukaj „pico” i zainstaluj paczkę „Raspberry Pi Pico/RP2040/RP2350” w najnowszej wersji.

- 5) Po zainstalowaniu pakietu wybierz rodzaj płytki: „Tools → Board → Raspberry Pi RP2040/RP2350 → Generic RP2350”.
- 6) Ustaw rozmiar pamięci w menu: „Tools → Flash Size to 16MB (no FS)”
- 7) Przejdź do zakładki „Sketch → Include Library → Add .ZIP Library...” i wybierz plik „.zip” z biblioteką dostarczony z zestawem CanSat Kit lub pobierz aktualną wersję ze strony <https://github.com/CanSatKit/CanSatKit-v2-library> lub wyszukaj bibliotekę do zainstalowania w Arduino IDE („CanSatKit-v2-library”)
- 8) W menu „File → Examples → CanSat Kit v2 library” dostępne są przykładowe programy.

5.2 Podłączanie płytki do komputera za pomocą portu USB

- 1) Używając kabla USB-C dołączonego do zestawu podłącz jedną z płytek głównych CanSat Kit do komputera PC.
- 2) W menu „Tools → Port” powinna być widoczna płytka Arduino pod nazwą „COMx (Generic RP2350, Raspberry Pi Pico2)”. Po wybraniu tego portu możliwe będzie programowanie i komunikacja z podłączoną płytką.

5.3 Wgranie pierwszego programu „Hello CanSat”

- 1) Otwórz przykładowy program „File → Examples → CanSat Kit v2 library → HelloCanSatKit”
- 2) Upewnij się, że płytka jest podłączona do komputera, a Arduino IDE ustawione jest zgodnie z punktami 5.1 oraz 5.2.
- 3) Po wciśnięciu przycisku „Upload” (na pierwszym rysunku poniżej) rozpocznie się kompilacja i wgrywanie oprogramowania na płytkę (drugi rysunek):

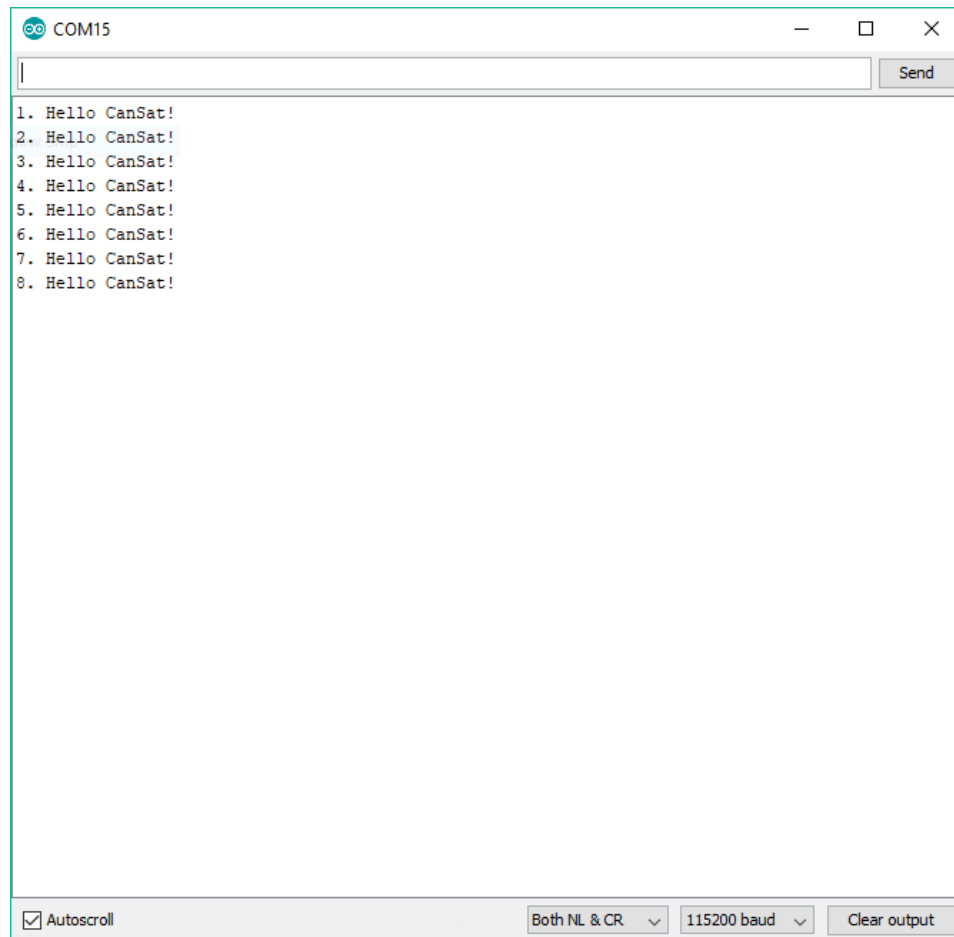


- 4) Po zakończeniu wgrywania nowy program jest wykonywany przez płytkę CanSat Kit.

5) Ostatnim krokiem jest weryfikacja działania programu.

- Dioda LED GPIO25 powinna migać co 1 sekundę.
- Po otwarciu Monitora Portu Szeregowego (Serial Monitor): „Tools → Serial Monitor” lub ikona lupy w prawym, górnym rogu Arduino IDE na ekranie powinny wyświetlać się komunikaty przesyłane do komputera przez płytke CanSat Kit.

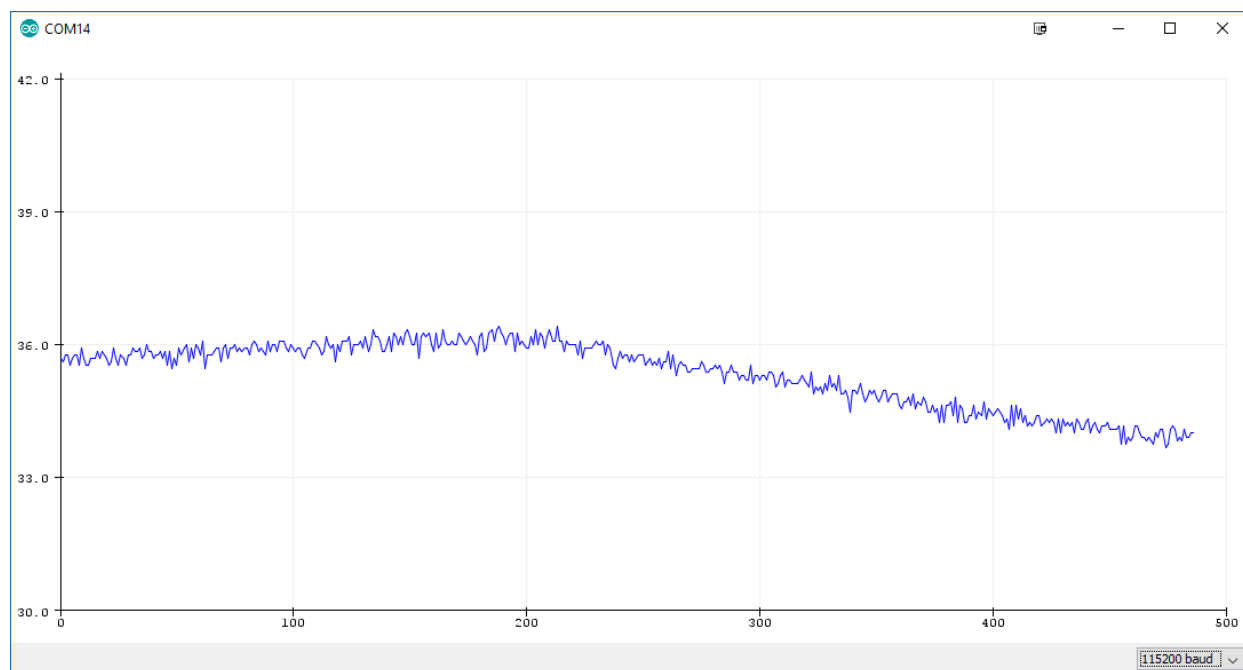
Wynik działania programu jest widoczny na obrazku poniżej:



5.4 Podłączenie i testy czujnika temperatury

- 1) Podłącz czujnik temperatury do płytki CanSat Kit zgodnie ze schematem z rozdziału instrukcji poświęconego czujnikowi temperatury.
- 2) Otwórz przykładowy program „File → Examples → CanSat Kit v2 library → TemperatureSensor” i wgraj go na płytkę.

- 3) Po otwarciu Monitora Portu Szeregowego (Serial Monitor) na ekranie wyświetlone zostaną pomiary temperatury. Alternatywnie można otworzyć aplikację „Kreślarka”: „Tools → Serial Plotter” (lub kombinacja klawiszy Ctrl-Shift-L).

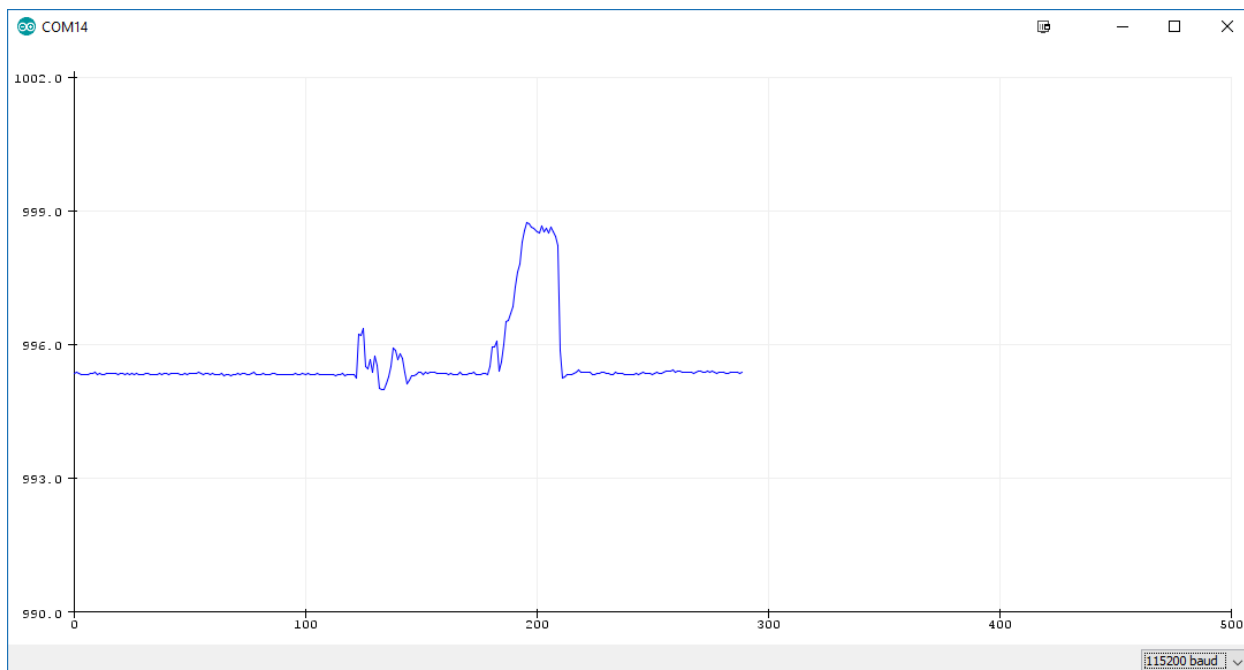


5.5 Podłączenie i testy czujnika ciśnienia

- 1) Podłącz czujnik ciśnienia do płytki CanSat Kit w następujący sposób:

Piny płytki CanSat Kit	Piny czujnika ciśnienia BMP280
+3.3 V	VCC
GND	GND
SCL (GPIO5)	SCL
SDA (GPIO4)	SDA

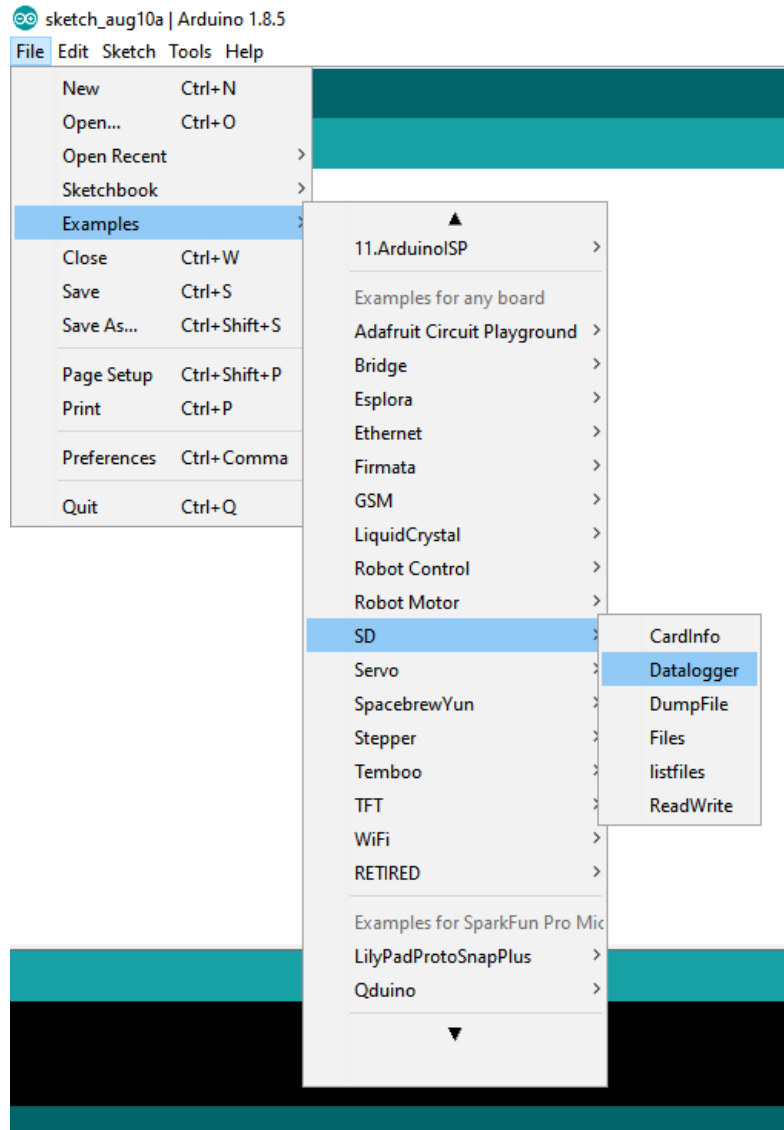
- 2) Otwórz przykładowy program „File → Examples → CanSat Kit v2 library → PressureSensor” i wgraj go na płytkę.
- 3) Po otwarciu Monitora Portu Szeregowego (Serial Monitor) na ekranie wyświetlone zostaną pomiary ciśnienia. Alternatywnie można otworzyć aplikację „Kreślarka”: „Tools → Serial Plotter” (lub kombinacja klawiszy Ctrl-Shift-L).



5.6 Używanie karty micro SD

Do uruchomienia tego przykładu konieczne będzie włożenie karty pamięci micro SD do odpowiedniego slotu na płytce. Polecane jest używanie kart o niewielkich rozmiarach np. 128 MB - 8 GB.

- 1) Włóż kartę micro SD do slotu na płytce (stykami karty SD do płytki), podłącz płytkę kablem USB do komputera.
- 2) W środowisku Arduino IDE otwórz przykład Datalogger: „File → Examples → SD → Datalogger”.



3) Dokonaj niezbędnych modyfikacji w programie:

- `const int _MISO = 16;`
- `const int _MOSI = 19;`
- `const int _CS = 21;`
- `const int _SCK = 18;`

4) Skompiluj i wgraj program na płytkę.

5) Otwórz monitor portu szeregowego i obserwuj dane które powinny być zapisane na kartę SD (program wyświetla i zapisuje wartości z trzech wejść analogowych do których można

podłączyć np. czujnik NTC). W przypadku błędów inicjalizacji karty SD lub błędów zapisu stosowne informacje będą również wyświetlone.

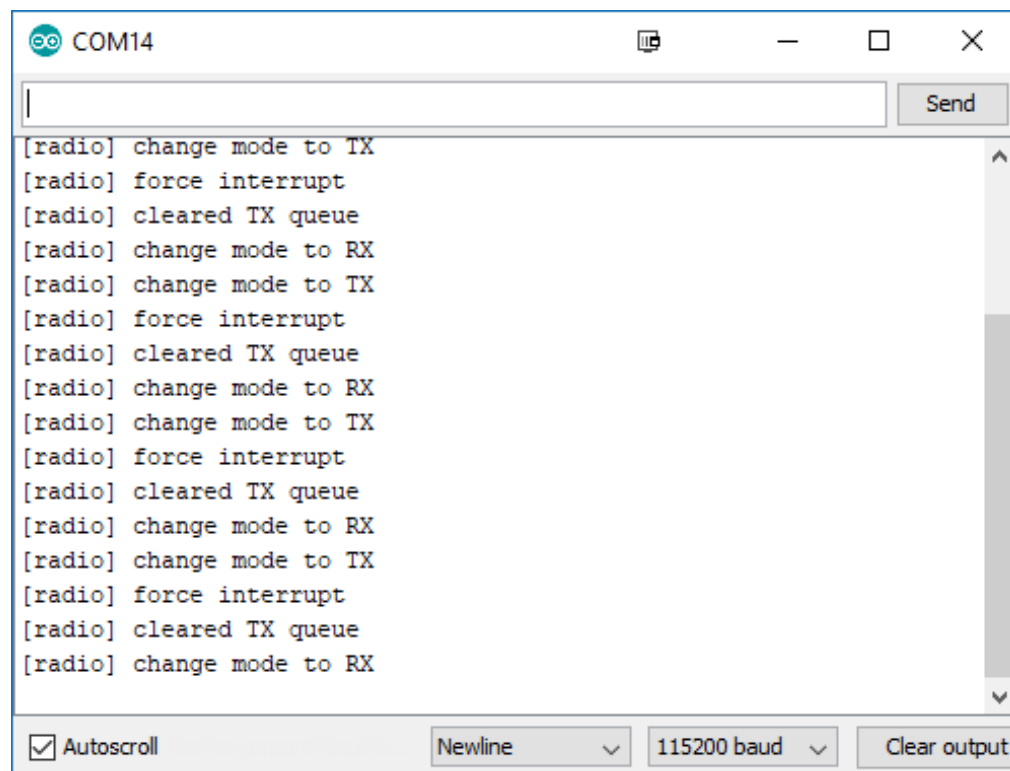
- 6) Po pewnym czasie (kilku minutach) odłącz płytkę od zasilania, wysuń kartę ze slotu i włóż do czytnika w swoim komputerze PC. Odczytaj zawartość pliku z danymi i sprawdź, czy są one poprawne.

5.7 Używanie modułu radiowego

Do tego przykładu potrzebne będą dwie płytki CanSat Kit - jedna będzie pełniła rolę nadajnika (CanSat), a druga odbiornika (stacja naziemna).

5.7.1 Konfiguracja nadajnika

- 1) Otwórz przykładowy program „File → Examples → CanSat Kit v2 library → RadioTransmitHelloCanSat” i wgraj go na płytkę.
- 2) Otwórz monitor portu szeregowego, zaobserwuj pojawiające się komunikaty - porównaj z poniższymi:



```
COM14
[radio] change mode to TX
[radio] force interrupt
[radio] cleared TX queue
[radio] change mode to RX
[radio] change mode to TX
[radio] force interrupt
[radio] cleared TX queue
[radio] change mode to RX
[radio] change mode to TX
[radio] force interrupt
[radio] cleared TX queue
[radio] change mode to RX
[radio] change mode to TX
[radio] force interrupt
[radio] cleared TX queue
[radio] change mode to RX

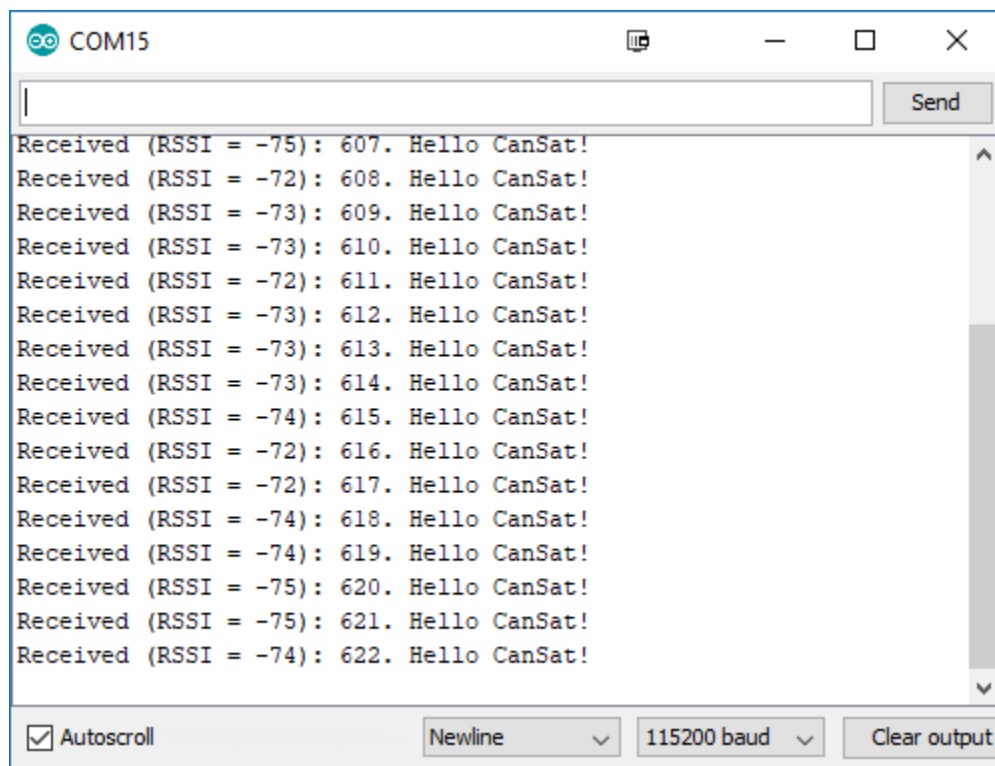
 Send
☒ Autoscroll Newline 115200 baud Clear output
```

- 3) Zaobserwuj miganie diody LED GPIO25 - sygnalizuje to poprawną pracę nadajnika.

5.7.2 Konfiguracja odbiornika

Następnie należy uruchomić odbiornik radiowy na drugiej płytce.

- 1) Podłącz drugą płytkę do komputera.
- 2) Wybierz port COM odpowiadający drugiej płytce.
- 3) Otwórz przykładowy program „File → Examples → CanSat Kit v2 library → RadioReceiver” i wgraj go na płytkę.
- 4) Otwórz monitor portu szeregowego, zaobserwuj pojawiające się komunikaty - oznaczają one odebrane pakiety:



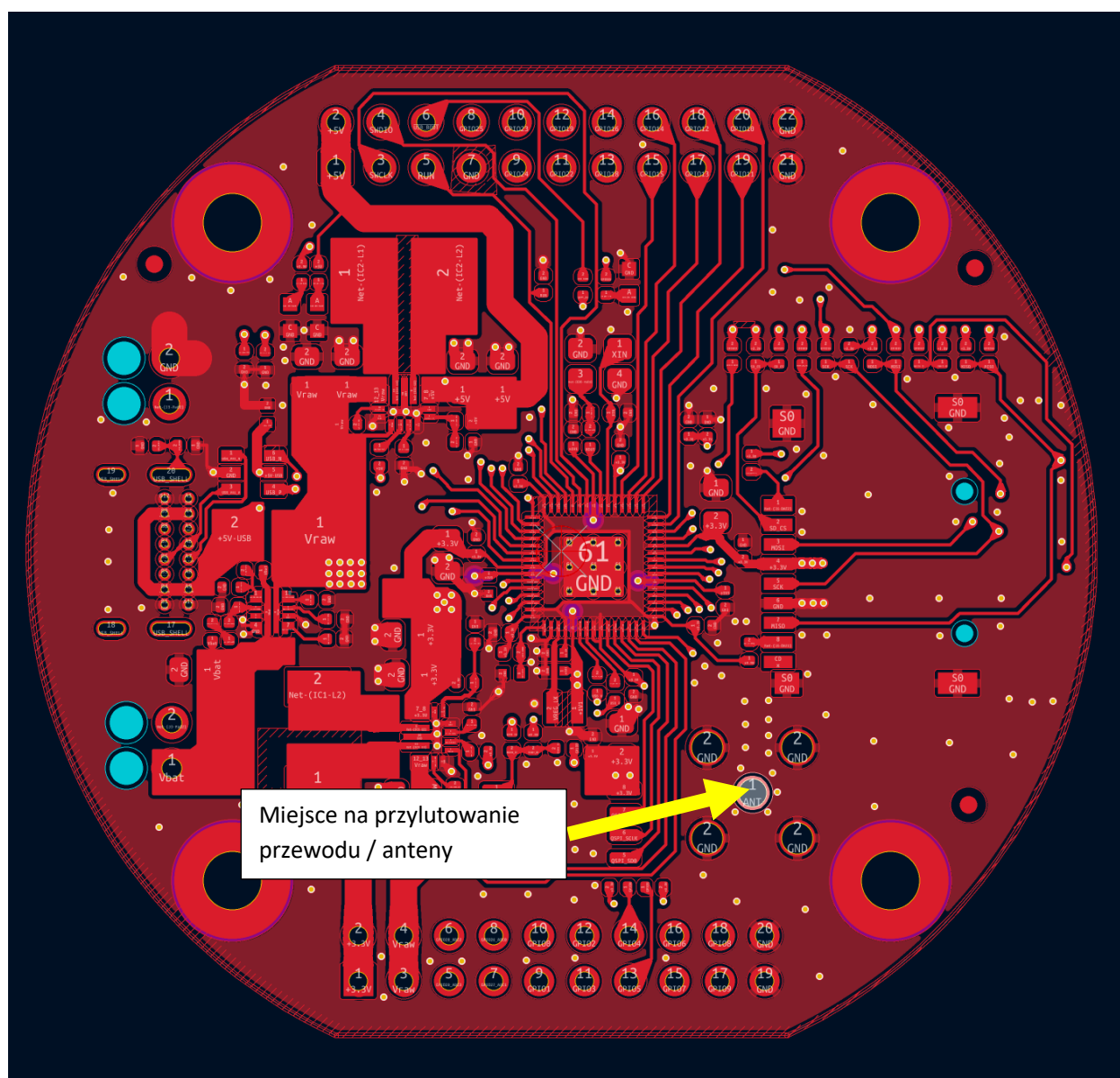
- 5) Parametr RSSI (Receiver Signal Strength Indicator) wskazuje siłę sygnału w odbiorniku. Zaobserwuj jak zbliżanie i oddalanie płytek wpływa na wartość RSSI.

5.8 Podłączenie anten



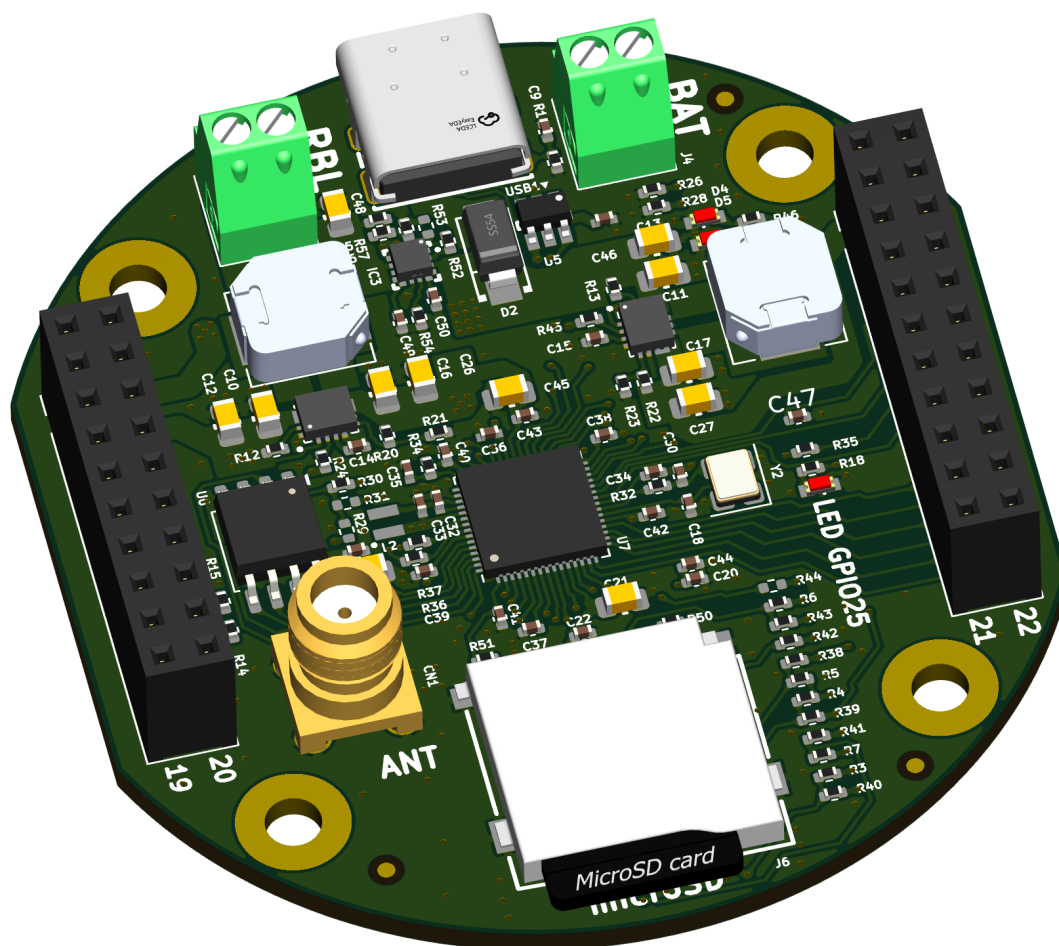
Krótkodystansowa komunikacja np. podczas testów oprogramowania na biurku może odbywać się bez anten.

Polecaną anteną do płytki umieszczonej w minisatelicie CanSat jest ćwierćfalowa antena monopolowa wykonana z giętkiego przewodu typu linka/drut o długości 17 cm. Taka antena może być przylutowana bezpośrednio do środkowego pola lutowniczego oznaczonego CN1/ANT:



Przewód należy zabezpieczyć przed ułamaniem w miejscu lutowania - należy zrobić tzw. „[stress relief](#)” za pomocą np. kleju epoksydowego lub kleju na gorąco.

Do płytki stacji naziemnej przewidziane jest złącze SMA, które należy wlutować w miejsce CN1/ANT w następujący sposób:



Do takiego złącza można przyłączyć większą antenę np. typu Yagi-Uda za pomocą standardowego kabla koncentrycznego 50 Ω .

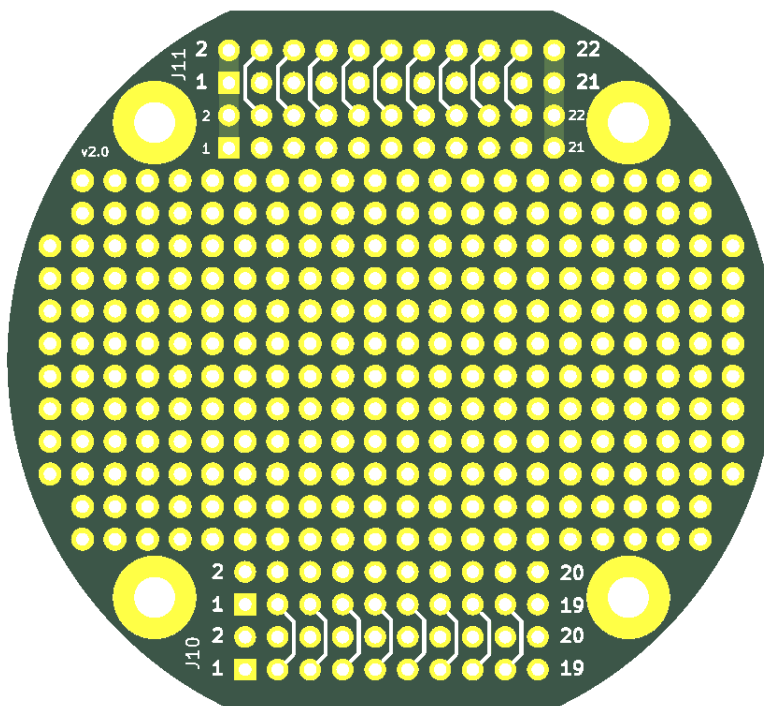
5.9 Płytki prototypowa

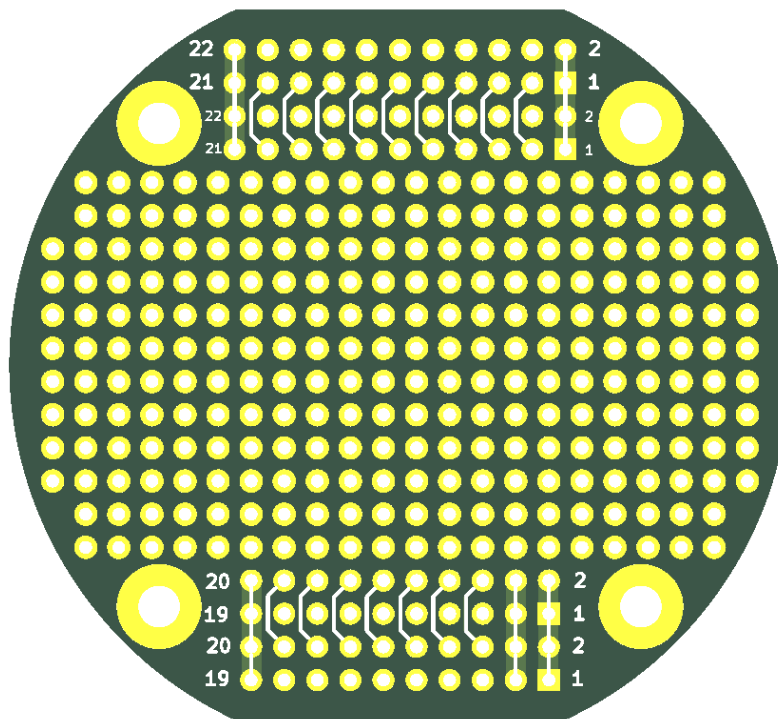
Płytki prototypowa umożliwia budowę własnych układów i podłączenie ich do płytki głównej. Do płytki prototypowej należy przylutować listwy kołkowe dołączone do zestawu (raster 2.54 mm)

lub inne listwy kołkowe wg potrzeb (np. możliwe jest użycie dłuższych listew kołkowych w celu połączenia większej liczby płytek prototypowych).

Białe linie na płytce prototypowej pokazują połączenia elektryczne. Dzięki temu możliwe jest łatwe i pewne podłączenie zworek pomiędzy własnym układem, a płytką główną.

Pliki źródłowe (format Kicad) są dostępne i mogą posłużyć jako baza do wytworzenia własnych płytek PCB, jednocześnie posiadając gotowe punkty montażowe i podłączenie do płytek głównych CanSat Kit. Pliki produkcyjne (gerber) są dostępne i mogą być wykorzystane do własnej produkcji płytek.





6 Zestaw analogiczny

Zestaw CanSat Kit v2 można funkcjonalnie odtworzyć przy użyciu ogólnodostępnych komponentów i modułów elektronicznych. Prototypowanie, eksperymenty i testy, które mogą spowodować przypadkowe uszkodzenie zestawu CanSat Kit poleca się przeprowadzać na zestawie analogicznym.

6.1 Lista elementów zestawu analogicznego

- Raspberry Pi Pico 2 x 2
- Moduł radiowy SX1278 x 2
- Moduł czytnika kart SD x 2
- Moduł czujnika ciśnienia BMP280 x 1
- Czujnik NTC 10k x 1
- Rezystor 10k x 1
- Płytki stykowe x 2

- Kable połączeniowe do płytki stykowej i modułów

6.2 Podłączenie modułów

Moduł radiowy należy podłączyć do Raspberry Pi Pico 2 zgodnie z rozdziałem 4.1.6 Moduł radiowy, natomiast czytnik kart micro SD zgodnie z rozdziałem 4.1.5 Czytnik kart microSD. W obu przypadkach należy pamiętać o podłączeniu zasilania zgodnie z wymaganiami zakupionych modułów. Czujniki temperatury NTC 10k i BMP280 należy podłączyć w identyczny sposób jak do płytki głównej CanSat Kit.

6.3 Różnice i ograniczenia



Zestaw analogiczny dostarcza takie same poziomy napięcie jak zestaw CanSat Kit (3.3 V, 5 V), jednakże wydajność prądowa poszczególnych linii zasilania może być inna, w zależności od zakupionej wersji Raspberry Pi Pico 2 lub jego odpowiednika.



Zestaw analogiczny nie może być zasilany z baterii/akumulatorów o takim samym napięciu jak zestaw CanSat Kit.



Po pomyślnych testach na zestawie analogicznym należy przeprowadzić testy na zestawie CanSat Kit!



Testy zasięgu radiowego powinny być prowadzone na zestawie CanSat Kit ze względu na duży wpływ toru radiowego i anten na osiągi.

7 Bezpieczeństwo i zasady prawidłowego użytkowania

- 1) Zestaw przeznaczony jest do celów edukacyjnych, badawczych i rozwojowych.
- 2) Użycie zestawu na zewnątrz wymaga zastosowania obudów chroniących przed wilgocią, bezpośrednim kontaktem z wodą, zanieczyszczeniami i pyłem.
- 3) Zestaw powinien być zasilany zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Nieprawidłowe podłączenie zestawu może doprowadzić do jego uszkodzenia i komponentów podłączonych do zestawu, silnego nagrzania elementów, vzniesienia otwartego ognia, a nawet eksplozji akumulatorów (jeśli były podłączone).
- 4) Zewnętrzne urządzenia elektroniczne powinny być podłączone do zestawu przez dedykowane do tego złącza wymienione w rozdziale 4.1.2 Mapa złącz, gniazd i diod LED. Podłączanie, lutowanie czy wprowadzanie innych modyfikacji do zestawu skutkuje utratą gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia zestawu. Należy przestrzegać ograniczeń odnośnie użytkowania wyprowadzeń zestawu i podłączania urządzeń zewnętrznych, które są wymienione w niniejszej instrukcji.
- 5) Zestaw jest czuły na wyładowania elektrostatyczne ESD, które mogą doprowadzić do uszkodzenia części lub całości urządzenia. Zaleca się stosować procedury zmniejszające ryzyko powstawania wyładowań elektrostatycznych (maty, opaski uziemiające itp.).
- 6) Zestaw nie powinien być użytkowany w przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia jakiegokolwiek jego części do czasu zweryfikowania wpływu zaistniałego uszkodzenia lub naprawienia usterki.
- 7) W przypadku stwierdzenia nadmiernego nagrzewania się elementów zestawu, podejrzanego zapachu, pojawienia się dymu lub ognia należy natychmiast odłączyć cały zestaw od wszelkich źródeł zasilania.
- 8) Elementy zestawu należy czyścić za pomocą suchej lub nasączonej alkoholem izopropylowym antystatycznej ściereczki. Wyjątek stanowi czujnik ciśnienia BMP280, który może być czyszczony tylko ściereczką suchą.
- 9) Zużyte elementy zestawu powinny zostać zutylizowane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami ogólnymi.